

Fichas de Diseño de Componentes – SDD

Referencia: IEEE 1016-2009

El presente documento describe los componentes principales del Módulo CRM, indicando sus responsabilidades, interfaces, dependencias, datos manejados y tratamiento de excepciones.

Ficha 1 – Autenticación

Elemento	Descripción
Componente	Módulo de Autenticación
Responsabilidad	Validar credenciales y generar tokens JWT.
Entrada	Correo y contraseña.
Salida	Token JWT y datos básicos del usuario.
Interfaz	POST /api/v1/auth/login
Dependencias	Usuario, PostgreSQL, servicio JWT.
Datos manejados	Usuario, rol, estado de cuenta.
Excepciones	Credenciales inválidas, usuario inactivo, error interno.
Códigos principales	200, 401, 422, 500.

Ficha 2 – Gestión de Contactos

Elemento	Descripción
Componente	Módulo de Contactos
Responsabilidad	Crear, consultar, actualizar, desactivar, buscar y filtrar contactos.
Entrada	Datos del contacto, identificador y filtros.
Salida	Contactos individuales o colecciones paginadas.
Interfaces	/api/v1/contactos y /api/v1/contactos/{id}
Dependencias	PostgreSQL, Redis, MongoDB, autenticación.
Datos manejados	Nombre, apellido, teléfono, correo, empresa, tipo y estado.
Excepciones	Contacto inexistente, datos inválidos, falta de autorización.
Códigos principales	200, 201, 401, 403, 404, 422, 500.

Ficha 3 – Caché

Elemento	Descripción
Componente	Servicio de Caché
Responsabilidad	Optimizar consultas frecuentes mediante Cache-Aside.
Entrada	Clave de caché y parámetros de consulta.
Salida	Información almacenada temporalmente o indicación de Cache Miss.

Elemento	Descripción
Interfaz	Servicio interno utilizado por el módulo de contactos.
Dependencias	Redis y persistencia principal.
Datos manejados	Resultados temporales de consultas.
Excepciones	Redis no disponible o clave expirada.
Manejo del fallo	Consultar directamente PostgreSQL cuando Redis no responda.

Ficha 4 – Historial de Contactos

Elemento	Descripción
Componente	Módulo de Historial
Responsabilidad	Registrar y consultar cambios realizados sobre los contactos.
Entrada	ID del contacto, operación realizada y cambios.
Salida	Historial de operaciones.
Interfaz	GET /api/v1/contactos/{id}/historial
Dependencias	MongoDB y módulo de contactos.
Datos manejados	Acción, usuario, fecha y cambios efectuados.
Excepciones	Contacto inexistente, historial no disponible o fallo de MongoDB.

Ficha 5 – Relaciones

Elemento	Descripción
Componente	Módulo de Relaciones
Responsabilidad	Consultar conexiones entre contactos y otras entidades.
Entrada	Identificador del contacto.
Salida	Relaciones asociadas.
Interfaz	GET /api/v1/contactos/{id}/relaciones
Dependencias	Neo4j y módulo de contactos.
Datos manejados	Contacto origen, contacto destino y tipo de relación.
Excepciones	Contacto inexistente, relación no encontrada o fallo de Neo4j.

Consideraciones de diseño

Los componentes mantienen **alta cohesión**, ya que cada uno concentra una responsabilidad específica, y buscan **bajo acoplamiento** mediante servicios, repositorios e interfaces.

Los errores expuestos mediante la API deberán utilizar el formato **RFC 9457** `application/problem+json`